



# Администратор Linux

## Файловые системы и LVM



Проверить, идет ли запись

# Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо  
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

# Файловые системы и LVM

**Андрей Буранов**



*Системный администратор в компании VK, департамент VKPlay.*

*Работаю с операционной системой Linux более 10 лет.*

*Преподаю на курсах Linux более 8 лет.*

*Топ-3 лучших преподавателей образовательных порталов.*

*- преподаватель и руководитель курсов*

*Administrator Linux.Basic*

*Administrator Linux. Professional*

*Administrator Linux. Advanced*

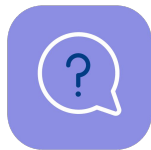
# Правила вебинара



Активно  
участвуем



Off-topic обсуждаем  
в учебной группе **#канал  
группы**



Задаем вопрос  
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,  
могу ответить не сразу

## Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое  
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или  
задайте вопрос

# Маршрут вебинара



LVM теория

LVM практика

Домашнее задание

Рефлексия

# Цели вебинара

К концу занятия вы сможете:

1. Понять что такое LVM, познакомиться с терминологией
2. Познакомиться с практикой применения LVM

# Смысл

## Зачем вам это уметь

1. Чтобы понимать как работает LVM
  2. Чтобы использовать LVM в необходимых случаях
- 
-

# LVM

# LVM

**LVM** — Logical Volume Manager. Специальная подсистема ядра, которая добавляет дополнительный уровень абстракции от “железа”, позволяя управлять дисковым пространством.

# LVM

LVM решает разнообразные задачи по управлению дисковой подсистемой:

- Группировка физических томов
- Создание и изменение логических томов (на лету) Snapshots
- Thin provisioning
- Cache volumes
- LVM mirrors
- LVM stripes

# Device-mapper

**Device mapper (dm)** - модуль ядра, позволяющий работать с виртуальными блочными устройствами (логическими дисками). По сути посылает информацию с виртуального устройства на реальное.

# Device-mapper

## Некоторые из его возможностей:

- Кэширование
- Шифрование
- Зеркалирование (mirror drives) Multipath
- RAID (mdadm)
- Thin-provision
- Stripe
- Snapshot

# LVM use Cases

- Изменение размеров томов (в любую сторону)
- Управление большим количеством дисков (hot swap)
- Использование на десктопах
- Отказоустойчивость
- High availability кластер

# Структура LVM

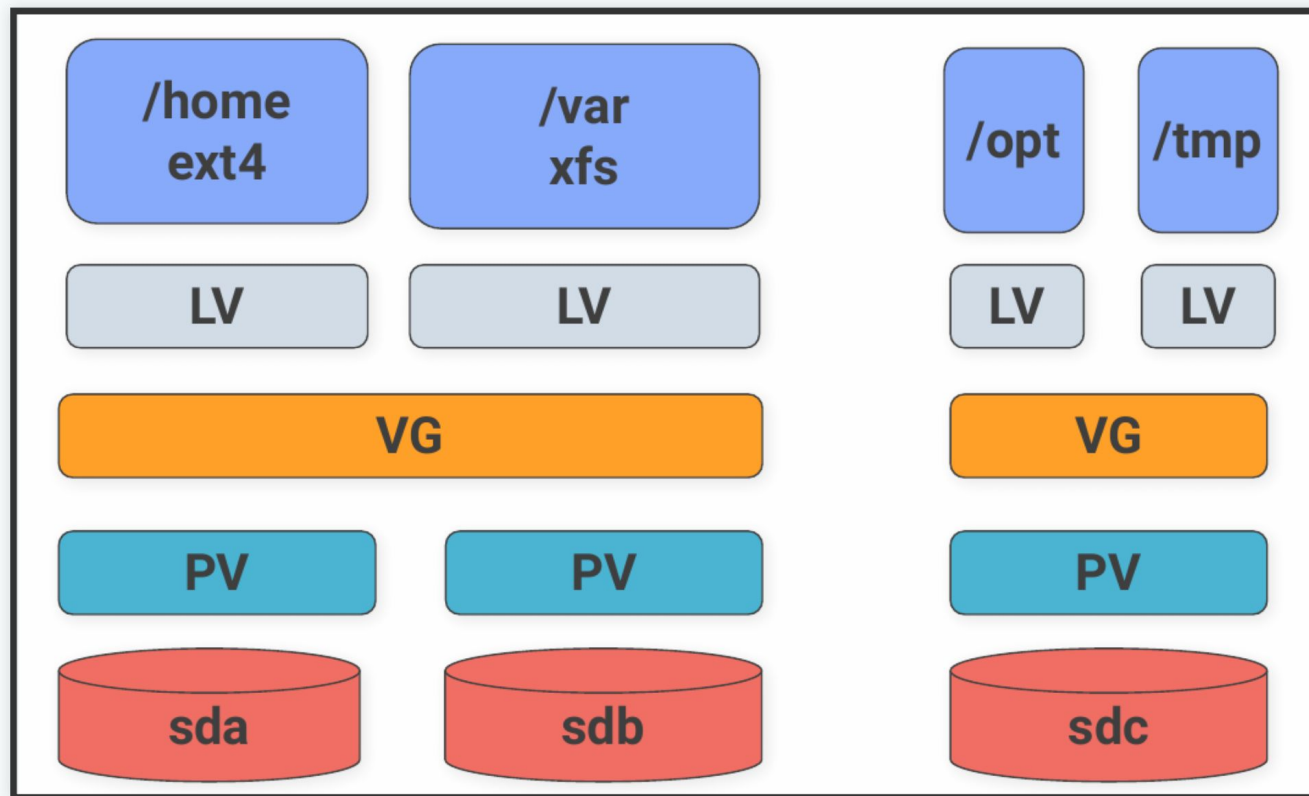
# Основные элементы структуры LVM

**PV (physical volume)** - физический том, по сути любое блочное устройство

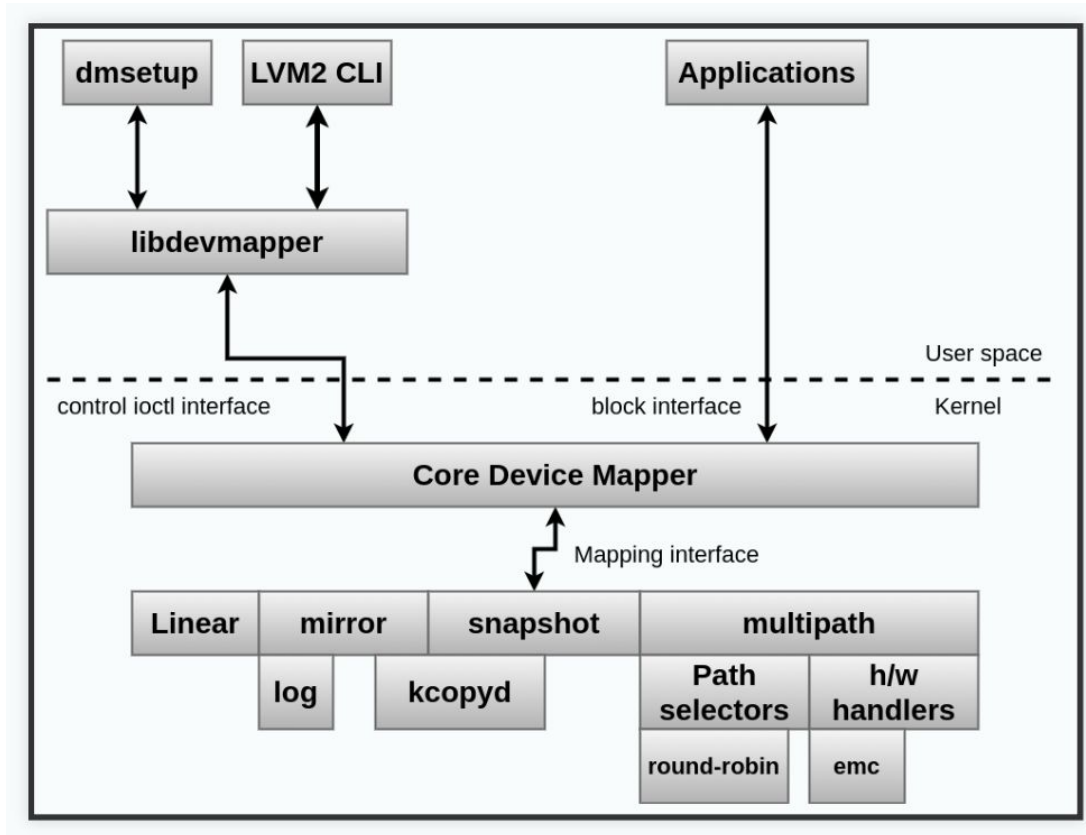
**VG (volume group)** - группа физических томов

**LV (logical volume)** - часть VG, доступная в виде блочного устройства

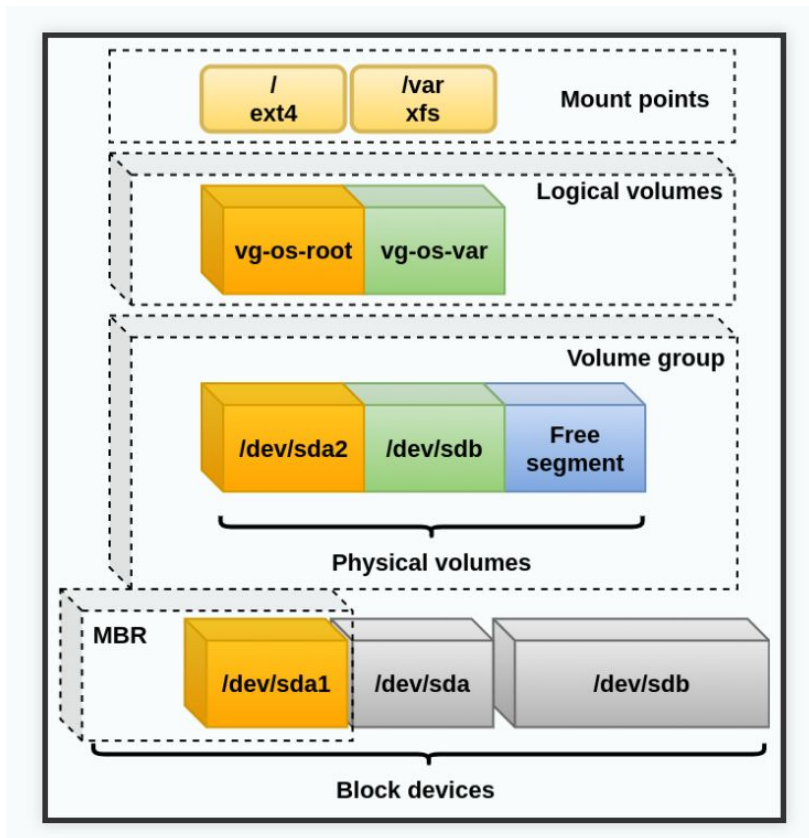
# Структура LVM



# Архитектура LVM



# Пример использования на VM



# Вопросы

# Управление и конфигурирование LVM

# Управление и конфигурирование LVM

- Для управления LVM необходим пакет `lvm2`

# Управление и конфигурирование LVM

- Для управления LVM необходим пакет `lvm2`
- `/usr/sbin/lvm` - основная утилита, все остальные - лишь симлинки на нее

# Управление и конфигурирование LVM

- Для управления LVM необходим пакет lvm2
- /usr/sbin/lvm - основная утилита, все остальные - лишь симлинки на нее

Создаем physical volume на блочном устройстве:

```
[root@otus ~]# pvcreate /dev/sdb
```

# Управление и конфигурирование LVM

- Для управления LVM необходим пакет lvm2
- /usr/sbin/lvm - основная утилита, все остальные - лишь симлинки на нее

Создаем physical volume на блочном устройстве:

```
[root@otus ~]# pvcreate /dev/sdb
```

Создаем volume group на блочном устройстве:

```
[root@otus ~]# vgcreate vg0 /dev/sdb
```

# Управление и конфигурирование LVM

Создаем дополнительный physical volume:

```
[root@otus ~]# pvcreate /dev/sdc
```

# Управление и конфигурирование LVM

Создаем дополнительный physical volume:

```
[root@otus ~]# pvcreate /dev/sdc
```

Расширяем volume group на новый physical volume:

```
[root@otus ~]# vgextend vg0 /dev/sdc
```

# Управление и конфигурирование LVM

Создаем дополнительный physical volume:

```
[root@otus ~]# pvcreate /dev/sdc
```

Расширяем volume group на новый physical volume:

```
[root@otus ~]# vgextend vg0 /dev/sdc
```

Вариант создания logical volume размером 10экстентов по 4М:

```
[root@otus ~]# lvcreate -l 10 -n home vg0
```

# Управление и конфигурирование LVM

Вариант создания logical volume размером 1 Гб:

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 1G -n root vg0
```

# Управление и конфигурирование LVM

Вариант создания logical volume размером 1 Гб:

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 1G -n root vg0
```

Создаем logical volume на 100% свободного пространства:

```
[root@otus ~]# lvcreate -l 100%FREE -n var vg0
```

# Управление и конфигурирование LVM

Сканирование блочных устройств на предмет наличия LVM:

```
[root@otus ~]# vgscan
```

# Управление и конфигурирование LVM

Сканирование блочных устройств на предмет наличия LVM:

```
[root@otus ~]# vgscan
```

Сделать volume group неактивной:

```
[root@otus ~]# vgchange -an
```

# Управление и конфигурирование LVM

Сканирование блочных устройств на предмет наличия LVM:

```
[root@otus ~]# vgscan
```

Сделать volume group неактивной:

```
[root@otus ~]# vgchange -an
```

Альтернативные команды для просмотра состояний элементов LVM:

```
[root@otus ~]# pvs | vgs | lvs
```

# Управление и конфигурирование LVM

Удаление элементов LVM:

```
[root@otus ~]# pvremove | vgremove | lvremove
```

# Конфигурация LVM

# Основные элементы конфигурации LVM:

**/etc/lvm/** – хранилище кэша конфигурации и резервных копий

**/etc/lvm/lvm.conf** – основная конфигурация для утилиты lvm

- **archive/** - информация за все время
- **backup/** - бэкап текущей конфигурации
- **cache/** - кэш
- **profile/** - готовые (или самописные профили)

# Конфигурация LVM

Тестирование (dry-run) восстановления конфигурации LVM из бэкапа:

```
[root@otuslinux ~]# vgcfgrestore VolGroup00 --test -f \
/etc/lvm/archive/VolGroup00_00000-2099537038.vg
```

# Конфигурация LVM

Тестирование (dry-run) восстановления конфигурации LVM из бэкапа:

```
[root@otuslinux ~]# vgcfgrestore VolGroup00 --test -f \
/etc/lvm/archive/VolGroup00_00000-2099537038.vg
```

Восстановление конфигурации LVM из бэкапа:

```
[root@otuslinux ~]# vgcfgrestore VolGroup00 -f \
/etc/lvm/archive/VolGroup00_00000-2099537038.vg
```

# Конфигурация LVM

Тестирование (dry-run) восстановления конфигурации LVM из бэкапа:

```
[root@otuslinux ~]# vgcfgrestore VolGroup00 --test -f \
/etc/lvm/archive/VolGroup00_00000-2099537038.vg
```

Восстановление конфигурации LVM из бэкапа:

```
[root@otuslinux ~]# vgcfgrestore VolGroup00 -f \
/etc/lvm/archive/VolGroup00_00000-2099537038.vg
```

Далее запускаем `lvscan` для валидации:

```
lvscan
```

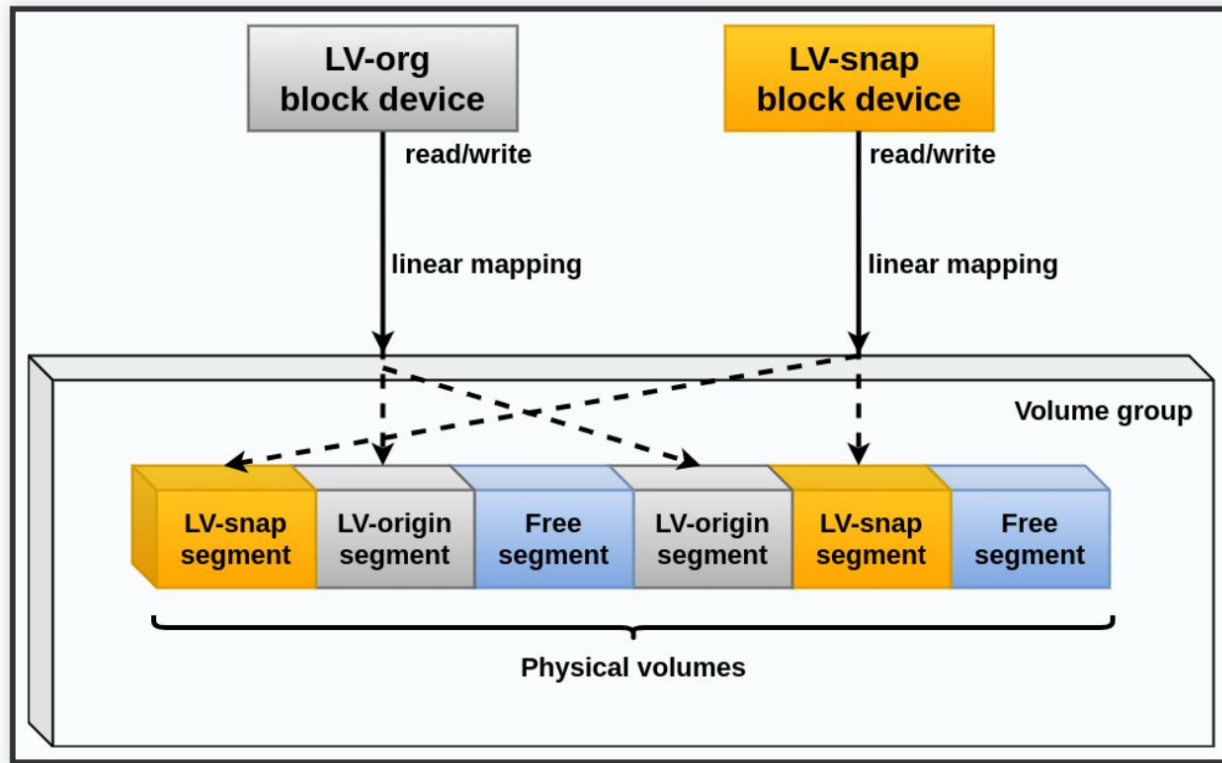
# LVM snapshots

# LVM snapshots

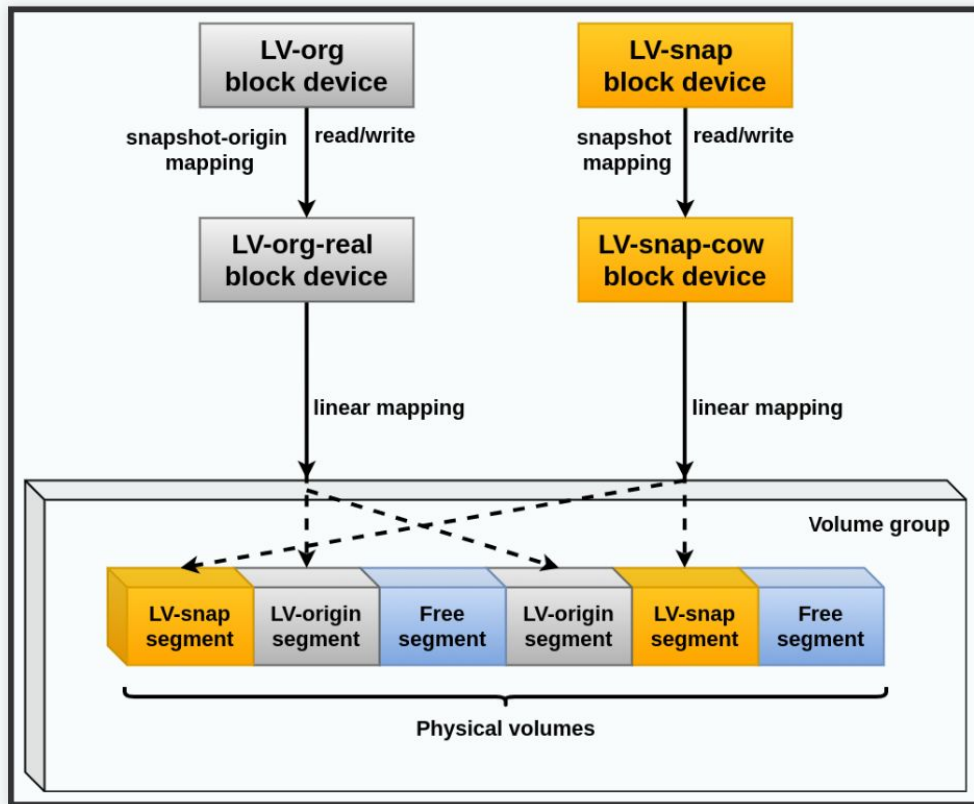
Принцип действия:

- создание нового LV
- новый LV зависит от оригинального LV
- оригинальные блоки данных копируются в новый LV перед тем, как в оригинальный LV будут записаны новые блоки данных (Copy-on-Write)

# LVM snapshots



# LVM snapshots



# LVM snapshots

## Особенности:

- необходимо наличие свободного места в VG под снапшот в результате при использовании снапшотов мы получаем двойную запись и как следствие - замедление дисковых операций

# LVM snapshots

## Особенности:

- необходимо наличие свободного места в VG под снапшот в результате при использовании снапшотов мы получаем двойную запись и как следствие - замедление дисковых операций
- удаление снапшота - быстрый процесс

# LVM snapshots

## Особенности:

- необходимо наличие свободного места в VG под снапшот в результате при использовании снапшотов мы получаем двойную запись и как следствие - замедление дисковых операций
- удаление снапшота - быстрый процесс
- откат на снапшот - медленный процесс

# LVM snapshots

## Особенности:

- необходимо наличие свободного места в VG под снапшот в результате при использовании снапшотов мы получаем двойную запись и как следствие - замедление дисковых операций
- удаление снапшота - быстрый процесс
- откат на снапшот - медленный процесс
- снапшот можно монтировать, в том числе в RW режиме

# LVM snapshots

Создание снапшота:

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 500M -s -n test-snap /dev/otus/test
```

# LVM snapshots

Создание снапшота:

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 500M -s -n test-snap /dev/otus/test
```

Слить (смержить) снапшот с оригинальным LV:

```
[root@otus ~]# lvconvert --merge /dev/otus/test-snap
```

# LVM snapshots

Создание снимшота:

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 500M -s -n test-snap /dev/otus/test
```

Слить (смержить) снимшот с оригинальным LV:

```
[root@otus ~]# lvconvert --merge /dev/otus/test-snap
```

Удаление снимшота:

```
[root@otus ~]# lvremove /dev/otus/test-snap
```

# LVM snapshots

Примерный сценарий бэкапа базы данных с помощью LVM snapshot`а:

Сбросить данные в таблицах базы данных на диск с блокировкой таблиц на запись:

```
mysql> flush tables read lock;
```

# LVM snapshots

Примерный сценарий бэкапа базы данных с помощью LVM snapshot`а:

Сбросить данные в таблицах базы данных на диск с блокировкой таблиц на запись:

```
mysql> flush tables read lock;
```

Создать LVM снапшот раздела, на котором расположены файлы базы:

```
lvcreate -l100%FREE -s -n mysql-backup /dev/vg0/var
```

# LVM snapshots

Разблокировать таблицы в базе данных:

```
mysql> unlock tables;
```

# LVM snapshots

Разблокировать таблицы в базе данных:

```
mysql> unlock tables;
```

Обнаружить новый снапшот:

```
lvscan
```

# LVM snapshots

Разблокировать таблицы в базе данных:

```
mysql> unlock tables;
```

Обнаружить новый снапшот:

```
lvscan
```

Примонтировать LVM снапшота как обычную файловую систему:

```
mkdir -p /mnt/snapshot
```

```
mount /dev/vg0/mysql-backup /mnt/snapshot
```

# LVM Thin Provision

# LVM Thin Provision

## Overbooking для LVM:

- возможность выделить места больше, чем есть
- используется в виртуализации и контейнеризации

# LVM Thin Provision

## Overbooking для LVM:

- возможность выделить места больше, чем есть
- используется в виртуализации и контейнеризации

## Принцип:

- создается основной LV (thin pool)
- создаются зависимые LV с указанием виртуального размера

# LVM Thin Provision

Основные команды:

Создаем основной LV (thin pool):

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 100G -T vg0/lv-thinpool
```

# LVM Thin Provision

Основные команды:

Создаем основной LV (thin pool):

```
[root@otus ~]# lvcreate -L 100G -T vg0/lv-thinpool
```

Создаем зависимые LV:

```
[root@otus ~]# lvcreate -V 100G -T vg0/lv-thinpool -n lv1
```

```
[root@otus ~]# lvcreate -V 100G -T vg0/lv-thinpool -n lv2
```

```
[root@otus ~]# lvcreate -V 100G -T vg0/lv-thinpool -n lv3
```

# LVM cache

# LVM cache

Принцип действия кэша LVM - вынос часто используемых данных на SSD

- в основном используется на десктопах

# LVM cache

Принцип действия кэша LVM - вынос часто используемых данных на SSD

- в основном используется на десктопах
- суть в том, что добавляется кэш LV

# LVM cache

Принцип действия кэша LVM - вынос часто используемых данных на SSD

- в основном используется на десктопах
- суть в том, что добавляется кэш LV
- в случае использования кэша нельзя использовать снапшоты

# LVM cache

Принцип действия кэша LVM - вынос часто используемых данных на SSD

- в основном используется на десктопах
- суть в том, что добавляется кэш LV
- в случае использования кэша нельзя использовать снапшоты

Документация по кэшу LVM:

<http://man7.org/linux/man-pages/man7/lvmcache.7.html>

# LVM cache

Принцип действия кэша LVM - вынос часто используемых данных на SSD

- в основном используется на десктопах
- суть в том, что добавляется кэш LV
- в случае использования кэша нельзя использовать снапшоты

# LVM cache

Принцип действия кэша LVM - вынос часто используемых данных на SSD

- в основном используется на десктопах
- суть в том, что добавляется кэш LV
- в случае использования кэша нельзя использовать снапшоты

Документация по кэшу LVM:

<http://man7.org/linux/man-pages/man7/lvmcache.7.html>

# LVM перенос данных

# LVM перенос данных

Перенос данных с LVM представляет собой процедуру переноса использующихся физических экстентов

# LVM перенос данных

Перенос данных с LVM представляет собой процедуру переноса использующихся физических экстентов

## Особенности:

- для перемещения данных в активной системе используется команда `pvmove`
- `pvmove` разбивает данные на секции и создает временное зеркало для переноса каждой секции

# LVM перенос данных

## Пример

Перенос всех данных с физического тома /dev/sdc на другие физические тома в группе:

```
pvmove -b /dev/sdc
```

# Вопросы?



Ставим “+”,  
если вопросы есть



Ставим “-”,  
если вопросов нет

# Рефлексия

# Цели вебинара

## Проверка достижения целей

1. Понять что такое LVM, познакомиться с терминологией
  2. Познакомиться с практикой применения LVM
-

# Вопросы для проверки

**Какой компонент LVM можно воспринимать как виртуальное блочное устройство, создаваемое внутри объединённого пространства нескольких физических томов?**

- A. Physical Volume
- B. Volume Group
- C. Logical Volume
- D. Partition



Отправьте в чат верную букву



# Вопросы для проверки

**Какой компонент LVM можно воспринимать как виртуальное блочное устройство, создаваемое внутри объединённого пространства нескольких физических томов?**

- A. Physical Volume
- B. Volume Group
- C. Logical Volume**
- D. Partition

# Вопросы для проверки

**Какую команду LVM следует использовать для создания новой группы томов из одного или нескольких уже инициализированных физических устройств?**

- A. pvcreate
- B. lvcreate
- C. vgcreate
- D. vgextend



Отправьте в чат верную букву

# Вопросы для проверки

Какую команду LVM следует использовать для создания новой группы томов из одного или нескольких уже инициализированных физических устройств?

- A. pvcreate
- B. lvcreate
- C. **vgcreate**
- D. vgextend

# Вопросы для проверки

**Какая команда используется для увеличения размера логического тома в LVM?**

- A. lvreduce
- B. lvextend
- C. lvresize
- D. lvcreate



Отправьте в чат верную букву

# Вопросы для проверки

Какая команда используется для увеличения размера логического тома в LVM?

- A. lvreduce
- B. lvextend**
- C. lvresize
- D. lvcreate

# Рефлексия



- Назовите пожалуйста 3 момента, которые вам запомнились в процессе занятия
- Что вы будете применять в работе из сегодняшнего вебинара?



**Заполните, пожалуйста,  
опрос о занятии  
по ссылке в чате**

# Следующий вебинар



22 июня 2023

**ZFS**



Ссылка на вебинар  
будет в ЛК за 15 минут



Материалы  
к занятию в ЛК —  
можно изучать



Обязательный материал  
обозначен красной  
лентой



Спасибо за внимание!

# Приходите на следующие вебинары



Поставить свое

**ФИО**

Должность преподавателя

Контакты